

Chapitre 5 – Familles sommables

Table des matières

5.1	Ensembles dénombrables	2
5.1.1	Définitions	2
5.1.2	Cas des parties de $\mathbb{N}$	2
5.1.3	Opérations	3
5.1.4	Ensembles non dénombrables	4
5.2	familles sommables	5
5.2.1	Définition	5
5.2.2	Propriétés	5
5.2.3	Somme d'une famille sommable	6
5.2.4	Conséquence : permutation des termes	7
5.2.5	Lien avec la dénombrabilité	8
5.3	Familles indexées par $\mathbb{N}$	9
5.3.1	Théorème	9
5.3.2	Conséquence	10
5.3.3	Commutative convergence	10
5.4	Familles indexées par $\mathbb{N}^2$	11
5.4.1	Cas des familles réelles positives	11
5.4.2	Théorème de Fubini positif	11
5.4.3	Cas général	12
5.4.4	Produit de Cauchy	12

5.1 Ensembles dénombrables

5.1.1 Définitions

Définition 5.1: dénombrable

Soit I un ensemble. On dit que I est *dénombrable* s'il existe une bijection entre $\mathbb{N}$ et I .

On dira (LHP) que I est *équipotent* à $\mathbb{N}$.

Exemple

- L'ensemble $\mathbb{N}$ est dénombrable (la bijection est l'identité).
- L'ensemble $\mathbb{N}^*$ est dénombrable (la bijection est $f : n \mapsto n + 1$).
- $2\mathbb{N}$ est dénombrable (la bijection est $f : n \mapsto 2n$).
- $\mathbb{Z}$ est dénombrable (la bijection est $f : n \mapsto p$ ou $-p - 1$ selon que n est pair ou impair)

Définition 5.2: au plus dénombrable

Soit I un ensemble. On dit que I est *au plus dénombrable* si I est fini ou dénombrable.

5.1.2 Cas des parties de $\mathbb{N}$

Théorème 5.3: nature des parties infinies de $\mathbb{N}$

Toute partie infinie de $\mathbb{N}$ est dénombrable.

Démonstration. Soit $A \subset \mathbb{N}$ infinie.

Construisons par récurrence $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow A$ en posant : $\varphi(0) = \min(A)$ car $A \neq \emptyset$.

Et par récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\varphi(n+1) = \min(A \setminus \underbrace{\{\varphi(0), \dots, \varphi(n)\}}_{\text{est fini}})$.

infini donc non vide

Montrons que φ est bijective :

On a $\varphi(n) = \min(\underbrace{A \setminus \{\varphi(0), \dots, \varphi(n-1)\}}_{=B})$ et $\varphi(n+1) = \min(B \setminus \{\varphi(n)\})$

Donc $\forall k \in B$, $\varphi(n) \leq k$ et $\exists k_1 \in B \setminus \{\varphi(n)\}$, $\varphi(n+1) = k_1$

Donc $\varphi(n) < \varphi(n+1)$ et $\varphi(n) \neq \varphi(n+1)$

Donc $\varphi(n) < \varphi(n+1)$, donc φ est injective.

Soit $a \in A$, alors $\{k \in A \mid k < a\}$ est fini et $(\varphi(n))_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante, donc $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, $\varphi(n_0) \geq a$.

Soit n_0 le plus petit entier tel que $\varphi(n_0) \geq a$.

On a donc $\varphi(n_0 - 1) < a \leq \varphi(n_0)$, donc $a \in B_{n_0}$.

Si on avait $a < \varphi(n_0)$, on aurait $a \in B_{n_0+1}$ avec $a < \min(B_{n_0+1})$, absurde.

Donc $a = \varphi(n_0)$, donc φ est surjective. □

Idée de la preuve

On numérote les éléments de A par ordre croissant en construisant une bijection et des récurrences.

Proposition 5.4: nature des parties de $\mathbb{N}$

Dans $\mathbb{N}$, il y a deux types de parties :

- Les parties majorées qui sont finies
- Les parties non majorées qui sont infinies et dénombrables.

Toute partie de $\mathbb{N}$ est donc au plus dénombrable.

Proposition 5.5: caractérisation des ensembles au plus dénombrables

Soit E un ensemble non vide. Alors E est au plus dénombrable ssi il est en bijection avec une partie de $\mathbb{N}$.

Démonstration. Si E est en bijection avec $I \subset \mathbb{N}$, alors si I est finie, E l'est également, et si I est infinie, alors I est dénombrable donc E aussi.

Si E est au plus dénombrable, alors si E est fini, il est en bijection avec

$\llbracket 1, \text{Card}(E) \rrbracket \subset \mathbb{N}$.

S'il est dénombrable, par def il est en bijection avec $\mathbb{N}$. □

5.1.3 Opérations

Théorème 5.6: nature de $\mathbb{N}^2$

$\mathbb{N}^2$ est dénombrable.

Non exigible.

Démonstration. Considérons $\varphi : \begin{array}{ccc} \mathbb{N}^2 & \rightarrow & \mathbb{N} \\ (p, q) & \mapsto & 2^p(2q+1) - 1 \end{array}$.

φ est bien définie, et si $a \in \mathbb{N}$, alors $a+1 \in \mathbb{N}^*$, donc possède une unique décomposition en facteurs premiers qui fournit p et q en isolant la contribution de 2 et le produit impair des autres premiers. □

Proposition 5.7: opérations conservant le caractère dénombrable

- $\forall p \in \mathbb{N}$, $\mathbb{N}^p$ est dénombrable.
- Tout produit cartésien fini d'ensembles dénombrables est dénombrable

Démonstration. Par récurrence :

- $\mathbb{N}^1$ est dénombrable
- Supposons que $\mathbb{N}^p$ est dénombrable pour un certain p . Cela fournit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^p$ bijective.

Considérons $\psi : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ bijective. Posons alors $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{N}^{p+1} & \rightarrow & \mathbb{N} \\ (n_1, \cdot, n_{p+1}) & \mapsto & \psi(\varphi^{-1}(n_1, \dots, n_p), n_{p+1}) \end{array}$.

Alors f est bijective.

Soient $E_1, \dots, E_n$ des ensembles dénombrables.

Posons pour tout i , $\varphi_i : E_i \rightarrow \mathbb{N}$ bijective et $f : \mathbb{N}^p \rightarrow \mathbb{N}$ bijective.

Alors : $\begin{array}{ccc} E_1 \times \dots \times E_p & \rightarrow & \mathbb{N} \\ (e_1, \dots, e_p) & \mapsto & f(\varphi_1(e_1), \dots, \varphi_p(e_p)) \end{array}$ est bijective. □

 Idée de la preuve

Par récurrence

Théorème 5.8: Nature de $\mathbb{Q}$ $\mathbb{Q}$ est dénombrable.

Démonstration. Considérons $\varphi : \left| \begin{array}{ll} \mathbb{Q} & \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* \\ x = \underbrace{\frac{p}{q}}_{\text{irréductible}} & \mapsto (p, q) \end{array} \right.$

φ est bien définie et injective, car si $\varphi(x) = (p, q)$, alors $x = \frac{p}{q}$

Mais $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ est dénombrable, donc $\varphi(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ est au plus dénombrable.

Or $\varphi(\mathbb{Q})$ est en bijection avec $\mathbb{Q}$, donc $\mathbb{Q}$ est au plus dénombrable, or $\mathbb{Q}$ est infini, donc $\mathbb{Q}$ est dénombrable. $\square$

Idée de la preuve

Bijection qui associe à chaque rationnel le couple (numérateur, dénominateur) irréductible.

Théorème 5.9

Toute union **finie ou dénombrable** d'ensembles au plus dénombrables est au plus dénombrable.

Non exigible.

Démonstration. Soit I non vide et au plus dénombrable.

Pour $i \in I$, $I \subset \mathbb{N}$, il existe $P_i \subset \mathbb{N}$ non vide et $\varphi_i : \left| \begin{array}{ll} P_i & \rightarrow E_i \\ n & \mapsto \varphi_i(n) \end{array} \right.$ bijective.

Considérons $\psi_i : \left| \begin{array}{ll} E_i & \rightarrow \mathbb{N} \\ x & \mapsto \varphi_i^{-1}(x) \end{array} \right.$ alors ψ_i n'est pas forcément surjective mais elle est injective.

Considérons maintenant $\psi : \left| \begin{array}{ll} \bigcup_{i \in I} E_i & \rightarrow \mathbb{N}^2 \\ x & \mapsto (i, \psi_i(x)) \end{array} \right.$ où $i = \min\{\alpha \in \mathbb{N}, x \in E_\alpha\}$.

ψ est bien définie, et ψ est injective, car si $x = y = (i, j)$, on a $x, y \in E_i$ et $j = \psi_i(x) = \psi_i(y)$, donc $x = y = \varphi_i(j)$.

Donc $\bigcup_{i \in I} E_i$ est en bijection avec son image par ψ qui est une partie de $\mathbb{N}^2$, qui est donc au plus dénombrable. $\square$

5.1.4 Ensembles non dénombrables**Théorème 5.10: nature de $\mathbb{R}$** $\mathbb{R}$ est non dénombrable.

Non exigible.

Démonstration. Par l'absurde, supposons que $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ est bijective.

Comme : $\left| \begin{array}{ll} \mathbb{R} & \rightarrow]0, 1[\\ x & \mapsto \frac{1}{1 + e^{-x}} \end{array} \right.$ est bijective, donc il existe une bijection de $\mathbb{N}$ dans $]0, 1[$.

Considérons pour $i \in \mathbb{N}^*$ la $i + 1^{\text{me}}$ décimale du développement décimal propre de $\varphi(i)$. Notons la a_i .

Posons $b_i = 4$ si $a_i \neq 4$ et $b_i = 5$ sinon, et posons $y = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{b_{i+1}}{10^i} \in]0, 1[$

Posons $j = \psi^{-1}(y)$

La j^{me} décimale de y est b_j par def de y a_j par de ψ absurde. $\square$

Théorème 5.11: non équipotence de E et $\mathcal{P}(E)$

Soit E un ensemble non vide. Alors il n'existe pas de bijection entre E et $\mathcal{P}(E)$

Démonstration. Par l'absurde, si $\psi : \begin{cases} E & \rightarrow & \mathcal{P}(E) \\ x & \mapsto & \psi(x) \end{cases}$ est bijective,

Considérons $B = \{x \in E \mid x \notin \psi(x)\}$ et $x_0 = \psi^{-1}(B)$.

Si $x_0 \in B$, $x_0 \notin \psi(x_0) = B$ absurde.

Si $x_0 \notin B$, $x_0 \in \psi(x_0)$ donc $x_0 \in B$ absurde. $\square$

5.2 familles sommables

5.2.1 Définition

Définition 5.12: famille sommable

Soit I un ensemble non vide et $(U_i)_{i \in I}$ famille de complexes. On dit que cette famille est sommable ssi l'ensemble

$$\left\{ \sum_{j \in J} |u_j|, J \subset I \text{ fini} \right\}$$

est majoré.

5.2.2 Propriétés

Proposition 5.13: stabilité sommable par combinaison linéaire

Soit $(U_i)_{i \in I}$ famille sommable de complexes et $I' \subset I$ non vide. Alors $(U_i)_{i \in I'}$ est sommable.

Si (v_i) est une autre famille sommable, et $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, alors $(\alpha u_i + \beta v_i)_{i \in I}$ est sommable.

Démonstration. Par hypothèse, $\exists M_1, M_2 > 0, \forall J \subset I$ fini,

$$\sum_{j \in J} |u_j| \leq M_1 \text{ et } \sum_{j \in J} |v_j| \leq M_2.$$

Soit $J \subset I'$ fini, alors $J \subset I$ donc $\sum_{i \in J} |u_i| \leq M_1$.

Donc $(u_i)_{i \in I'}$ est sommable.

 Idée de la preuve

Majorer les sommes partielles

Soit $J \subset I$ fini, alors

$$\sum_{j \in J} |\alpha u_j + \beta v_j| \leq \sum_{j \in J} (|\alpha| |u_j| + |\beta| |v_j|) \leq |\alpha| M_1 + |\beta| M_2$$

□

5.2.3 Somme d'une famille sommable

Proposition 5.14: inégalité de comparaison

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille sommable de complexes et $(v_i)_{i \in I}$ une autre famille telle que $\forall i \in I, |v_i| \leq |u_i|$.
Alors $(v_i)_{i \in I}$ est sommable.

Démonstration. Soit $J \subset I$ fini, alors

$$\sum_{j \in J} |v_j| \leq \sum_{j \in J} |u_j| \leq M$$

□

Définition 5.15: somme d'une famille sommable

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille sommable de réels positifs.

Alors $\left\{ \sum_{i \in J} u_i, J \subset I \text{ fini} \right\}$ est une partie de $\mathbb{R}$.

Sa borne supérieure est appelée *somme* de la famille et notée $\sum_{i \in I} u_i$. Ainsi

$$\sum_{i \in I} u_i = \sup \left\{ \sum_{i \in J} u_i, J \subset I \text{ fini} \right\}$$

Théorème 5.16: somme d'une famille sommable de réels quelconques

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille sommable de réels.

Posons $\forall i \in I$:

$$u_i^+ = \frac{1}{2}(|u_i| + u_i)$$

$$u_i^- = \frac{1}{2}(|u_i| - u_i)$$

Alors $0 \leq u_i^+, u_i^- \leq |u_i|$ et donc $(u_i^+)_{i \in I}$ et $(u_i^-)_{i \in I}$ sont sommables.

On définit la somme de la famille $(u_i)_{i \in I}$ par

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{i \in I} u_i^+ - \sum_{i \in I} u_i^-$$

Théorème 5.17: somme d'une famille sommable de complexes

Soit $(u_j)_{j \in I}$ une famille sommable de complexes. Alors $\forall j \in I, |\operatorname{Re} u_j| \leq |u_j|$ et $|\operatorname{Im} u_j| \leq |u_j|$.

Donc les familles $(\operatorname{Re} u_j)_{j \in I}$ et $(\operatorname{Im} u_j)_{j \in I}$ sont réelles sommables.

On définit la somme de la famille $(u_j)_{j \in I}$ par

$$\sum_{j \in I} u_j = \sum_{j \in I} \operatorname{Re} u_j + i \sum_{j \in I} \operatorname{Im} u_j$$

Proposition 5.18: linéarité de la somme famille sommable

Soit $(u_i)_{i \in I}, (v_i)_{i \in I}$ deux familles sommables de complexes et $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.

Alors $(\alpha u_i + \beta v_i)_{i \in I}$ est sommable et

$$\sum_{i \in I} (\alpha u_i + \beta v_i) = \alpha \sum_{i \in I} u_i + \beta \sum_{i \in I} v_i$$

Démonstration. Le faire d'abord pour des réels positifs, puis des réels quelconques, puis des complexes. $\square$

Théorème 5.19: sommation par paquet

Soient I et K des ensembles non vides et $I = \bigsqcup_{k \in K} I_k$ union disjointe d'ensembles non vides.

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille de complexes. Alors $(u_i)_{i \in I}$ est sommable ssi

$\forall k \in K, (u_i)_{i \in I_k}$ est sommable et $\left(\sum_{i \in I_k} |u_i| \right)_{k \in K}$ est sommable et en ce cas,

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{k \in K} \left(\sum_{i \in I_k} u_i \right)$$

5.2.4 Conséquence : permutation des termes**Théorème 5.20: invariance par bijection**

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille sommable de complexes et $\sigma : I \rightarrow I$ une bijection alors $(u_{\sigma(i)})_{i \in I}$ est sommable et $\sum_{i \in I} u_i = \sum_{i \in I} u_{\sigma(i)}$.

Démonstration. Posons $K = I$ et $\forall k \in K, I_k = \{\sigma(k)\}$.

σ étant une bijection, $I = \bigsqcup_{k \in K} I_k$.

$(u_i)_{i \in I_k}$ étant sommable, par le théorème de sommation par paquet, $\forall k \in K, (u_i)_{i \in I_k}$ est sommable et comme $\sum_{i \in I_k} |u_i| = |u_{\sigma(k)}|$, on a que $(u_{\sigma(k)})_{k \in K}$ est sommable, et

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{k \in K} \left(\sum_{i \in I_k} u_i \right) = \sum_{k \in K} u_{\sigma(k)} = \sum_{i \in I} u_{\sigma(i)}$$

□

5.2.5 Lien avec la dénombrabilité

Définition 5.21: support d'une famille

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille de complexes. On appelle support de cette famille l'ensemble $\{i \in I \mid u_i \neq 0\}$.

Proposition 5.22: somme sur le support

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille sommable de complexes de support S . Alors

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{i \in S} u_i$$

Démonstration. Posons $K = \{1, 2\}$, et $I_1 = S$, $I_2 = I \setminus S$.

Par le théorème de sommation par paquet, $\sum_{i \in I} u_i = \sum_{i \in S} u_i + \sum_{i \in I \setminus S} u_i$. □

Théorème 5.23: nature support d'une famille sommable

Le support d'une famille sommable est au plus dénombrable.

Démonstration. Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille sommable de complexes.

Posons $I_0 = \{i \in I, 1 < |u_i|\}$, et pour $n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = \{i \in I, \frac{1}{n+1} < |u_i| \leq \frac{1}{n}\}$.

Montrons que $S = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$.

$\forall n \in \mathbb{N}$, $I_n \subset S$ car $\forall i \in I_n$, $u_i \neq 0$

Si $n \neq n'$, $I_n \cap I_{n'} = \emptyset$ donc $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n \subset S$

Si $i \in S$, alors $|u_i| > 0$, on a donc $i \in I_{\lfloor \frac{1}{|u_i|} \rfloor}$, donc $S \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$.

Soit $k \in \mathbb{N}$, alors $\forall i \in I_k$, $\frac{1}{k+1} < \underbrace{|u_i|}_{\text{sommable}}$

Donc $(\frac{1}{k+1})_{i \in I_k}$ est sommable, or $\frac{1}{k+1}$ est constant et positif, donc I_k est fini, donc S est au plus dénombrable. □

5.3 Familles indexées par $\mathbb{N}$

5.3.1 Théorème

Théorème 5.24: familles sommables indexées par $\mathbb{N}$

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille de complexes. Alors cette famille est sommable ssi $\sum_{n \geq 0} u_n$ est absolument convergente et alors

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n = \sum_{n=0}^{\infty} u_n$$

Démonstration. $\Rightarrow$ Supposons que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable.

Ainsi $\forall J \subset \mathbb{N}$ fini, $\sum_{n \in J} |u_n| \leq M$.

Soit $N \in \mathbb{N}$, alors $\sum_{j=0}^N |u_j| = \sum_{n \in \{0, \dots, N\}} |u_n| \leq M$.

Donc $\sum_{j \geq 0} |u_j|$ converge et la série est absolument convergente.

$\Leftarrow$ Supposons que $\sum_{n \geq 0} |u_n|$ converge.

Soit $J \subset \mathbb{N}$ fini, et soit N un majorant de J .

$$\sum_{j \in J} |u_j| \leq \sum_{j=0}^N |u_j| \leq \sum_{j=0}^{\infty} |u_j|$$

Donc la famille est sommable.

Si $\forall n, u_n \in \mathbb{R}^+$:

Pour $J \subset \mathbb{N}$ fini, soit N un majorant de J .

$$\sum_{j \in J} u_j \leq \sum_{j=0}^N u_j \leq \sum_{j=0}^{\infty} u_j$$

Par def du sup,

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n \leq \sum_{j=0}^{\infty} u_j$$

Par ailleurs $\forall k, \sum_{i=0}^k u_i = \sum_{i \in \llbracket 0, k \rrbracket} u_i \leq \sum_{i \in \mathbb{N}} u_i$.

Donc par passage à la limite, $\sum_{i=0}^{\infty} u_i \leq \sum_{i \in \mathbb{N}} u_i$ et on a donc l'égalité.

Si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in \mathbb{R}$:

$$a \leq u_n^+ \leq |u_n| \text{ et } 0 \leq u_n^- \leq |u_n|.$$

Donc par ce qui précède,

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n^+ = \sum_{n \in \mathbb{N}} u_n^+ \text{ et } \sum_{n=0}^{\infty} u_n^- = \sum_{n \in \mathbb{N}} u_n^-$$

Et donc par défférence, $\sum_{n=0}^{\infty} u_n = \sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$.

Dans le cas général, on a l'égalité pour les parties réelles et imaginaires, d'où la conclusion par combinaison linéaire. $\square$

5.3.2 Conséquence

Proposition 5.25: Sommation par paquets pairs et impairs, LHP

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série absolument convergente, alors

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n = \sum_{p=0}^{\infty} u_{2p} + \sum_{p=0}^{\infty} u_{2p+1}$$

Démonstration. La famille est sommable, et on applique le théorème de sommation par paquet. $\square$

Exemple

Calcul de $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$.

$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ famille sommable

$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$ par le th de sommation par paquets.

$= S + \frac{1}{4} + \frac{\pi^2}{6}$

Donc $S = \frac{\pi^2}{8}$.

5.3.3 Commutative convergence

Théorème 5.26: invariance par bijection de $\mathbb{N}$

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série absolument convergente et $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une bijection. Alors

$\sum_{n \geq 0} u_{\sigma(n)}$ est absolument convergente et

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n = \sum_{n=0}^{\infty} u_{\sigma(n)}$$

Démonstration. Vrai pour la famille $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sommable. $\square$

Remarque. Si la série est semi-convergente, c'est faux.

5.4 Familles indexées par $\mathbb{N}^2$

5.4.1 Cas des familles réelles positives

Théorème 5.27

Soit $(u_{n,p})_{(n,p) \in \mathbb{N}^2}$ une famille de réels positifs. Alors les assertions suivantes sont équivalentes :

1. la famille $(u_{n,p})_{(n,p) \in \mathbb{N}^2}$ est sommable
2. $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{p \geq 0} u_{n,p}$ converge et $\sum_{n \geq 0} \left(\sum_{p=0}^{\infty} u_{n,p} \right)$ converge.
3. $\forall p \in \mathbb{N}, \sum_{n \geq 0} u_{n,p}$ converge et $\sum_{p \geq 0} \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_{n,p} \right)$ converge.
4. En posant $\forall k \in \mathbb{N}, w_k = \sum_{n=0}^k u_{n,k-n} = \sum_{p=0}^k u_{k-p,p} = \sum_{\substack{(n,p) \in \mathbb{N}^2 \\ n+p=k}} u_{n,p}$, la série $\sum_{k=0}^{\infty} w_k$ converge et en ce cas $\sum_{(n,p) \in \mathbb{N}^2} u_{n,p} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{p=0}^{\infty} u_{n,p} = \sum_{p=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} u_{n,p} = \sum_{k=0}^{\infty} w_k$

Démonstration. C'est le théorème de sommation par paquets appliqué aux partitions de $\mathbb{N}^2 = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} I_n = \bigsqcup_{p \in \mathbb{N}} J_p = \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} E_k$ où $I_n = \{(n, p), p \in \mathbb{N}\}$, $J_p = \{(n, p), n \in \mathbb{N}\}$ et $E_k = \{(n, p), n + p = k\}$. $\square$

5.4.2 Théorème de Fubini positif

Théorème 5.28: théorème de Fubini positif

Avec la convention qu'une somme infinie non convergente de réels positifs vaut $+\infty$ on a pour toute famille de réels **positifs** $(u_{n,p})_{(n,p) \in \mathbb{N}^2}$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{p=0}^{\infty} u_{n,p} \right) = \sum_{p=0}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_{n,p} \right)$$

Démonstration. Conséquence de 1) $\square$

5.4.3 Cas général

Théorème 5.29

Soit $(u_{n,p})_{(n,p) \in \mathbb{N}^2}$ une famille de complexes. On suppose que cette famille est sommable.

1. $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{p \geq 0} u_{n,p}$ converge et $\sum_{n \geq 0} \left(\sum_{p=0}^{\infty} u_{n,p} \right)$ converge.
2. $\forall p \in \mathbb{N}, \sum_{n \geq 0} u_{n,p}$ converge et $\sum_{p \geq 0} \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_{n,p} \right)$ converge.
3. En posant $\forall k \in \mathbb{N}, w_k = \sum_{n=0}^k u_{n,k-n} = \sum_{p=0}^k u_{k-p,p} = \sum_{\substack{(n,p) \in \mathbb{N}^2 \\ n+p=k}} u_{n,p}$, la série $\sum_{k=0}^{\infty} w_k$ converge et en ce cas $\sum_{(n,p) \in \mathbb{N}^2} u_{n,p} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{p=0}^{\infty} u_{n,p} = \sum_{p=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} u_{n,p} = \sum_{k=0}^{\infty} w_k$

5.4.4 Produit de Cauchy

Théorème 5.30: produit de Cauchy

Soient $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ deux séries numériques **absolument convergentes**. On définit la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ appelée produit de convolution des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par

$$\forall n \in \mathbb{N}, w_n = \sum_{\substack{(p,q) \in \mathbb{N}^2 \\ p+q=n}} u_p v_q = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k}$$

On définit le produit de Cauchy des séries $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ comme étant la série $\sum_{n \geq 0} w_n$. Alors cette série est absolument convergente, et

$$\sum_{n=0}^{\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} v_n \right)$$

Démonstration. Considérons le complexe

$$\begin{aligned} P &= \sum_{n=0}^{\infty} u_n \sum_{p=0}^{\infty} v_p \\ &= \sum_{p=0}^{\infty} \left(\left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n \right) v_p \right) \\ &= \sum_{p=0}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^{\infty} (u_n v_p) \right) \end{aligned}$$

Posons $\forall n, p \in \mathbb{N}, a_{n,p} = u_n v_p$.

 Idée de la preuve

56 théorèmes de sommation par paquets

Les séries étant absolument convergentes, on a l'existence de $P' = \sum_{n=0}^{\infty} |u_n| \cdot \sum_{p=0}^{\infty} |v_p|$.

et donc de $P' = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{p=0}^{\infty} |a_{n,p}|$.

Donc, par le théorème de sommation par paquets, $(a_{n,p})_{(n,p) \in \mathbb{N}^2}$ est sommable.

Donc par le théorème de sommation par paquets,

$$P' = \sum_{(n,p) \in \mathbb{N}^2} |a_{n,p}| = \sum_{n=0}^{\infty} z_n$$

où $z_n = \sum_{p=0}^n |u_p| |v_{n-p}|$.

Or $\forall n \in \mathbb{N}$, $|w_n| \leq z_n$, donc $\sum_{n=0}^{\infty} w_n < A$.

De plus, de nouveau par le théorème de sommation par paquets,

$$P = \sum_{(n,p) \in \mathbb{N}^2} a_{n,p} = \sum_{n=0}^{\infty} w_n$$

□

Exemple

Soient $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Alors $e^{z_1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z_1^n}{n!}$ et $e^{z_2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z_2^n}{n!}$ sont absolument convergentes.

Et donc par produit de Cauchy, $e^{z_1} e^{z_2} = \sum_{n=0}^{\infty} w_n$ série absolument convergente où

$$w_n = \sum_{p=0}^n \frac{z_1^p}{p!} \frac{z_2^{n-p}}{(n-p)!}.$$

Donc $w_n = \sum_{p=0}^n \frac{1}{n!} \binom{n}{p} z_1^p z_2^{n-p} = \frac{(z_1 + z_2)^n}{n!}$ par le binôme de Newton.

Donc $e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_1 + z_2}$.

Corollaire 5.31: produit de matrices exponentielles

Soient $A, B \in \mathcal{M}_p(\mathbb{C})$ telles que $AB = BA$. Alors

$$e^A e^B = e^{A+B}$$

Démonstration. Munissons $\mathcal{M}_k(\mathbb{C})$ d'une norme d'algèbre $\|\cdot\|$.

Posons $\forall n \in \mathbb{N}$, $M_n = \sum_{k=0}^n \frac{A^k}{k!} \cdot \sum_{k=0}^n \frac{B^k}{k!} - \sum_{k=0}^n \frac{(A+B)^k}{k!}$.

Alors $M_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^A \cdot e^B - e^{A+B}$ car le produit matriciel est continu car en dimension finie.

Montrons que $M_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et on pourra conclure par unicité de la limite.

$$\begin{aligned}
||M_n|| &= \left\| \sum_{k=0}^n \sum_{p=0}^n \frac{A^k B^p}{k! p!} - \sum_{q=0}^n \sum_{i=0}^q \binom{q}{i} \frac{A^i B^{q-i}}{q!} \right\| \\
&= \left\| \sum_{(k,p) \in \llbracket 0,n \rrbracket^2} \frac{A^k B^p}{k! p!} - \sum_{q=0}^n \sum_{k=0}^q \frac{A^k B^{q-k}}{k! (q-k)!} \right\| \\
&= \left\| \sum_{(k,p) \in \llbracket 0,n \rrbracket^2} \frac{A^k B^p}{k! p!} - \sum_{\substack{(k,p) \in \llbracket 0,n \rrbracket^2 \\ k+p \leq n}} \frac{A^k B^p}{k! p!} \right\|
\end{aligned}$$

En effet,

$$\begin{aligned}
\sum_{q=0}^n \sum_{k=0}^q \frac{A^k B^{q-k}}{k! (q-k)!} &= \sum_{q=0}^n \sum_{k=0}^n \mathbb{1}_{k \leq q} \frac{A^k B^{q-k}}{k! (q-k)!} \\
&= \sum_{k=0}^n \sum_{q=0}^n \mathbb{1}_{k \leq q} \frac{A^k B^{q-k}}{k! (q-k)!}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{q=0}^n \sum_{k=0}^q \frac{A^k B^{q-k}}{k! (q-k)!} &= \sum_{k=0}^n \sum_{p=-k}^{n-k} \mathbb{1}_{0 \leq p} \frac{A^k B^p}{k! p!} \\
&= \sum_{k=0}^n \sum_{p=0}^{n-k} \frac{A^k B^p}{k! p!} \\
&= \sum_{\substack{(k,p) \in \llbracket 0,n \rrbracket^2 \\ k+p \leq n}} \frac{A^k B^p}{k! p!}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
||M_n|| &= \left\| \sum_{\substack{(k,p) \in \llbracket 0,n \rrbracket^2 \\ k+p > n}} \frac{A^k B^p}{k! p!} \right\| \\
&\leq \sum_{\substack{(k,p) \in \llbracket 0,n \rrbracket^2 \\ k+p > n}} \frac{||A||^k ||B||^p}{k! p!} \\
&\leq \sum_{(k,p) \in \llbracket 0,n \rrbracket^2} \frac{||A||^k ||B||^p}{k! p!} \text{ puis en inversant matrice et norme} \\
&\leq \sum_{k=0}^n \frac{||A||^k}{k!} \cdot \sum_{p=0}^n \frac{||B||^p}{p!} - \sum_{q=0}^n \frac{(||A|| + ||B||)^q}{q!} \\
&\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{||A||} e^{||B||} - e^{||A|| + ||B||} = 0
\end{aligned}$$

□